

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

93000811 - Comunicaciones Por Satelite

PLAN DE ESTUDIOS

09AQ - Master Universitario En Ingenieria De Telecomunicacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	93000811 - Comunicaciones por Satelite
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	09AQ - Master Universitario en Ingenieria de Telecomunicacion
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Miguel Alejandro Salas Natera	C-411	miguel.salas@upm.es	Sin horario. Ask for tutorships via e-mail.
Ramon Martinez Rodriguez-Osorio (Coordinador/a)	C-412	ramon.martinez@upm.es	Sin horario. Ask for tutorships via e-mail.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Sistemas De Comunicaciones

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Communication electronics
- Communication networks and systems
- Radiocommunication

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE1 - Capacidad para aplicar métodos de la teoría de la información, la modulación adaptativa y codificación de canal, así como técnicas avanzadas de procesamiento digital de señal a los sistemas de comunicaciones y audiovisuales.

CE2 - Capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones: diseño de antenas, equipos y subsistemas, modelado de canales, cálculo de enlaces y planificación.

CE4 - Capacidad para diseñar y dimensionar redes de transporte, difusión y distribución de señales multimedia.

CG4 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma independiente o como miembro de un equipo.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA285 - Trade different alternatives of a satellite communication system considering orbits, performance, feasibility and cost

RA284 - Sizing of satellite communication systems

RA283 - Know satellite communication systems, including payload, platform, ground segment and communication services

RA288 - Get familiar with existing satellite communication systems and services, and global satellite navigation systems

RA289 - Elaborate technical reports and presentations to propose a feasible solution based on satellite communications

RA286 - Understand the impact of the satellite non-linear channel on the communication system performance

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

The scope of this course is to provide a complete vision of satellite communication systems, from orbits used by artificial satellites and constellations to the optimization of satellite links. Beginning with the SatCom system architecture, concepts related with orbits and constellations, satellite subsystems, communication payloads will be covered. Then, design and sizing of satellite communication links will be analyzed. Students will use all the concepts to carry out the design of a satellite communication system or the implementation of a specified service. Students will deal with advanced communication concepts, interference coordination and satellite link optimization. Course will cover GEO systems, as well as Medium and Low Earth satellites and constellations.

Different practical exercises and labs will be carried out along the course to consolidate the theoretical concepts, which will be related to existing systems. We consider the following labs or demonstration sessions along the course:

1) Mission analysis

2) Communicatin payload design

3) Link budget

4) GNSS (Global Satellite Navigation System)

Some seminars and invited conferences will be organized, subject to the availability of external speakers.

In case it is feasible, a visit to a satellite control center or similar facility related to satellite communication system will be organized.

At the end of the course, students will have a clear understanding of the aspects that influence the design of a satellite communication system and will know to evaluate the fundamental trade-offs between satellite subsystems, communication payloads, ground segment, orbits and advanced transmissions concepts.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introduction to satellite communication systems
2. Orbits and constellations used by artificial satellites
 - 2.1. Lab session - Mission analysis
3. Architecture of satellite communication systems
 - 3.1. Platform and subsystems
 - 3.2. Communication payload. Transponder and antennas
 - 3.3. Workshop session - Design of a satellite communication payload
4. Ground segment: control and user stations
 - 4.1. Ground station architecture and station types
 - 4.2. Antennas and radiofrequency elements
5. Communication techniques used in satellite communications
 - 5.1. DVB-S2 and DVB-S2x transmission systems
 - 5.2. Timing and carrier recovery techniques
 - 5.3. Techniques to improve capacity
 - 5.4. Techniques to improve availability

6. Design and optimization of satellite links

6.1. Propagation

6.2. Design and sizing of satellite links

6.3. Interferences and coordination

6.4. Optimization of satellite links

6.5. Lab session - Link budget

7. Multiple Access in satellite communications

8. Commercial satellite communication systems

8.1. GEO systems. HTS and VHTS

8.2. MEO systems and constellations

8.3. LEO systems and constellations

9. Global Satellite Navigation systems (GNSS)

10. Seminars

10.1. Visit to a SatCom facility.

10.2. Invited conferences

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Course presentation. Introduction to SatCom systems Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Orbits. Kepler laws. Ephemeris. Coordinate systems. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Survey on state of the art of SatCom systems TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
2	Orbits. Pointing and satellite coverage. Perturbations and launch systems. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Orbits and constellations used by artificial satellites Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Presentation of work in group topics Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Ground segment Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Project: Work in group organization Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Lab: Mission analysis applied to a SatCom system Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Project: Work in group organization TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
4	Ground segment Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ground segment Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Architecture of satellite communication systems Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Lab: Mission analysis applied to a SatCom system TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5	Architecture of satellite communication systems Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Communication techniques used in satellite communications Duración: 01:00	Architecting a satellite communication payload Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Project. Project presentation (1/3) PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00

	LM: Actividad del tipo Lección Magistral Project. Project presentation (1/3) Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
6	Communication techniques used in satellite communications. DVB standards Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Communication techniques used in satellite communications Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Architecting a satellite communication payload TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
7	Design and optimization of satellite links Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Design and optimization of satellite links Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Architecting a satellite communication antenna Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
8	Design and optimization of satellite links Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Project. Project presentation (2/3) Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Case study of a satellite communication system Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Project. Project presentation (2/3) PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
9	Multiple access in satellite communications Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Lab: Constellation analysis applied to a SatCom system Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Lab: Constellation analysis applied to a SatCom system TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10	Satellite communication networking Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Commercial systems. GEO, HTS and VHTS Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Invited lecture Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Commercial systems. MEO, LEO and Big LEO Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Project preparation Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Project. Project presentation (3/3) Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Project. Project presentation (3/3) PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00

12	Visit to SatCom facility (if feasible) or invited talk Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
13	Satellite Navigation Systems Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Project preparation Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
14	Problems Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Project. Final presentation Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Project (final presentation and technical report) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
15				
16				
17				Exam. Theory and Case study exercise EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00 Exam. Theory and Case study exercise EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00 Lab manuals and/or proposed exercises TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Survey on state of the art of SatCom systems	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	%	/ 10	CT3
3	Project: Work in group organization	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	%	/ 10	CT4
4	Lab: Mission analysis applied to a SatCom system	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	%	3 / 10	CT4 CE2
5	Project. Project presentation (1/3)	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	%	/ 10	CG4 CT3 CT4
6	Architecting a satellite communication payload	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	%	3 / 10	CE2
8	Project. Project presentation (2/3)	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	%	/ 10	CG4 CT3 CT4
9	Lab: Constellation analysis applied to a SatCom system	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	%	3 / 10	
11	Project. Project presentation (3/3)	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	%	/ 10	CG4 CT3 CT4

14	Project (final presentation and technical report)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	40%	3 / 10	CG4 CT3 CE4
17	Exam. Theory and Case study exercise	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	30%	3 / 10	CE1 CE2 CE4

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Survey on state of the art of SatCom systems	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	%	/ 10	CT3
3	Project: Work in group organization	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	%	/ 10	CT4
5	Project. Project presentation (1/3)	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	%	/ 10	CG4 CT3 CT4
6	Architecting a satellite communication payload	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	%	3 / 10	CE2
8	Project. Project presentation (2/3)	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	%	/ 10	CG4 CT3 CT4
11	Project. Project presentation (3/3)	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	%	/ 10	CG4 CT3 CT4
14	Project (final presentation and technical report)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	40%	3 / 10	CG4 CT3 CE4
17	Exam. Theory and Case study exercise	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	30%	3 / 10	CE4 CE1 CE2
17	Lab manuals and/or proposed exercises	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:30	15%	3 / 10	CT4 CE2

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Exam. Theory and Case study exercise	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	50%	3 / 10	CE4 CE1 CE2
Project	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:00	30%	3 / 10	CT4 CG4 CT3
Lab manuals and/or proposed exercises	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	20%	3 / 10	CT4 CE2

7.2. Criterios de evaluación

Evaluation will assess if students have acquired all the competences of the subject. Thus, evaluation through final assessment will be carried out considering all the evaluation techniques used in continuous evaluation (EX, TI, and TG). EX will be celebrated in the exam period approved by Consejo de Centro for the current academic semester and year. Evaluation activities that assess learning outcomes that cannot be evaluated through a single exam as TI and TG will be carried out along the semester.

EVALUATION: PROGRESSIVE AND GLOBAL

Evaluation in the ordinary period (both progressive and by global) will consist of the following items:

1. Individual homework. Submission of homeworks along the course and completion of the laboratory manuals. Attendance to the laboratory sessions and submission of the lab manual in mandatory
2. Project (work in group). It is carried out in student groups along the semester. Intermediate reviews will be performed along the course with presentations in class (in English). Each group will carry out a final presentation in class. Organization,, progress, oral presentation, technical document, discussion, results, proposed solution and participation will be evaluated. Internal evaluation between project members will be considered in case needed.
3. Exam. Theory and case study exercise. Theory will consist of a set of questins covering the main concepts of the course, and no material is allowed. In the case study, students will have access to any material to solve the proposed problem except for Internet connection.

Project will consist in the analysis and/or design of a particular satellite communication system to provide a specific cutting.edge communication service (e.g. broadband access in Europe, application of massive LEO constellations for low latency Internet service, in-flight connectivity, IoT over satellite) or a particular process (e.g. evaluation of ACM strategies in DVB-S2 systems, impact of intermodulation in link quality). The calendar for the evaluation is tentative: the final weeks for the progress presentations will be defined along the semester.

Progress meetings will be held along the course or when required by students. Project will include the realization of simulations, submission of technical report and oral presentation (all in English). Some in-class sessions might be dedicated to the project.

EXTRAORDINARY EXAMINATION

Extraordinary examination will be composed of the same items than the ordinary examination. The student has to re-take the items that have not been passed in the ordinary examination, and the qualifications of the individual exercises and project will be conserved if passed. In case the work in group has not been passed, an oral exam will be performed to check the understanding of the project,. In case needed, a technical report summarizing the work and tasks performed by the student shall be part of the project evaluation.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Satellite Communications Systems: Systems, Techniques and Technology, 5th Edition, Gerard Maral, Michel Bousquet, Zhili Sun, Wiley, 2009.	Bibliografía	SatCom book
Comunicaciones por Satélite, Miguel Calvo, Ramón Martínez, Antonio García, ETSIT-UPM, 2005.	Bibliografía	SatCom manual

Moodle site of the course	Recursos web	Moodle site with course materials.
Satellite Communications, 4th. Ed., Dennis Roddy, McGraw Hill, 2006.	Bibliografía	SatCom book
ITU Handbook on Satellite Communications, 3rd. Ed., Wiley, 2002.	Bibliografía	ITU SatCom manual
ITU recommendations for the calculation of propagation impairments	Recursos web	
System Toolkit (STK)	Equipamiento	Software for Digital Mission Engineering and Systems Analysis available at https://www.ansys.com/products/missions/ansys-stk
Journal papers	Otros	International Journal of Satellite Communications and Networking, Via Satellite, etc.
Satellite Communications Payload and System, T. M. Braun, Wiley, 2012.	Bibliografía	SatCom payload book
Freeflyer	Equipamiento	Software tool for space mission design, analysis, and operations. Available at https://ai-solutions.com/freeflyer/ .
Matlab. SatCom toolbox	Equipamiento	SatCom toolbox in Matlab to evaluate mission analysis, coverage, etc.
Non-Geostationary Satellite Communications Systems Edited by Eva Lagunas, Symeon Chatzinotas, Kang An, Bassel F. Beidas	Bibliografía	Book on SatComs focused on NGSO constellations
5G Non Terrestrial Networks: Technologies, Standards, and System Design. Alessandro Vanelli-Coralli, Nicolas Chuberre, Gino Masini, Alessandro Guidotti, Mohamed El Jaafari	Bibliografía	Book on 5G NTN systems and technologies

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

The visit to an external facility depends on the availability of the facility and its personnel. Exact dates will be announced when confirmed. Similar constraints apply to invited conferences.

SatCom course is related to SDG 9 ("Industry, Innovation, Infrastructure") as contents deal with the design of infrastructures to increase access to ICT and broadband services. The communication technologies covered in the course provide a solution to the increasing demand of communication services worldwide that will generate new business opportunities and contribute to digital innovation and reach the digital transformation of the society.

In the project, student groups will be asked to evaluate the impact of project outcomes on different SDGs.